BUSINESS MODEL CANVAS — SIMPLE

"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu | Sadələşdirilmiş biznes modeli · Mövzu: Hər kəs üçün şəhər

Layihənin adı: SmartUrban — Dayanacağa 5 dəqiqə

Komanda:

1. Problem

Hansı şəhər problemini həll edirik? Niyə vacibdir?

Bakıda ictimai nəqliyyata çatım ədalətsiz paylanıb: mərkəzdə dayanacaq hər küncdədir, qəsəbədə insan ona 1–3 km, istidə, səkisiz yolla yeriyir.

- Sakinlərin yalnız **43%**-i dayanacağa 5 dəqiqəyə çatır; **525 min** nəfər 10 dəqiqədən çox yeriyir.
- Rayonlar arası uçurum **6 dəfə**: Nəsimi 76%, Qaradağ 12%.
- Ən pis təmin olunmuş 20% metroya 37, aptekə 16 dəfə uzaqdır; yayda səth 43°C.
- Çox vaxt avtobus evin yanından keçir, amma orada dayanmır.

2. Hədəf auditoriya

Problem kimlərə təsir edir? Həll kimlər üçündür?

- **Faydalananlar:** periferiya qəsəbələrinin sakinləri (Sabunçu, Xəzər, Qaradağ, Suraxanı, Binəqədi), ilk növbədə yaşlılar, məktəbə gedən uşaqlar, uşaq arabalı valideynlər, əlilliyi olan şəxslər (96 min).
- **İstifadəçilər (müştəri):** Bakı Nəqliyyat Agentliyi, BakuBus, rayon icra hakimiyyətləri, şəhərsalma qurumları.
- **Sakinlər** həm də data mənbəyidir: "burada dayanacaq lazımdır" bildirişi.

3. Dəyər təklifi

Hansı faydanı yaradacaq? Mövcud hallardan nə ilə fərqlənir?

- **Sakin üçün:** avtobusa 5 dəqiqə; 10 yeni dayanacaq → **18 min** nəfər, gündə ~4 500 saat az piyada yolu.
- **Şəhər üçün:** nəfərə **~8 ₼**; yeni avtobus və marşrut tələb etmir, həftələrlə qurulur.
- **Fərq:** qərar intuisiya ilə yox, hər evdən real piyada yolu ilə verilir; fayda kimə çatır — ayrıca ölçülür (inklüziv planlama).
- Yalnız "ən çox insan" üçün seçim həssas zonalara 107 nəfər fayda verir, bizim periferiya fokusu — **6 092** (57×).

4. Təklif olunan həll

Problemi necə həll edəcəyik? Praktikada necə işləyəcək?

Ölç → seç → təklif et → sına → standart et.

- Platforma 2,2 mln sakinin hər məhəllə blokundan 5 441 dayanacağa real piyada yolunu ölçür.
- Planlayıcı rayon və büdcə seçir: alqoritm mövcud 243 marşrut üzərində yeni dayanacaq yerlərini sıralayır, hər biri üçün marşrut, insan sayı, xərc, əsaslandırma.
- Planlayıcı təsdiq / rədd edir; marşrutdan uzaq məhəllələr (Şubanı, Qobustan) üçün mikroavtobus təklifi.
- 3 pilot zonada sınaq, "əvvəl/sonra" ölçmə, sonra "nəqliyyat əlçatanlığı standartı".

5. AI və texnologiya

Hansı AI alətlərindən istifadə olunacaq? AI həllə necə töhfə verəcək?

- **İşləyir:** maksimal əhatə optimallaşdırması (MCLP), 420 min qovşaqlı piyada şəbəkəsində Dijkstra; sosial zəiflik indeksi (SVI); məkan analitikası (Getis-Ord Gi*, k-means, SKATER); Monte Carlo həssaslıq (ρ 0.989); peyk datası (Landsat).
- **Növbəti:** sakin müraciətlərinin LLM ilə təsnifatı (Azərbaycan dili); kompüter görmə ilə səki və pandus auditi; alqoritmik ədalət auditi.
- AI təklif edir, qərarı insan verir.

6. Əsas tərəfdaşlar

Hansı dövlət qurumları, şirkətlər və təşkilatlarla əməkdaşlıq lazımdır?

- **Dövlət:** Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və rayon icra hakimiyyətləri, Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Bakı Metropoliteni, DİN Dövlət Yol Polisi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, DSK.
- **Şirkətlər:** BakuBus MMC, 2GIS, mobil operatorlar (anonim hərəkət datası).
- **Təşkilatlar:** Milli Süni İntellekt Mərkəzi, Gənclər Fondu, universitetlər, əlilliyi olan şəxslərin təşkilatları.

7. Əsas resurslar

Hansı texniki, insan və maliyyə resurslarına ehtiyac var?

- **Texniki:** açıq data (OSM, opendata.az, WorldPop, Landsat, SRTM), BakuBus marşrut və dayanacaq datası, veb platforma, bulud server.
- **İnsan:** şəhərsalmaçı, data/AI mütəxəssisi, frontend proqramçı, sahə auditorları və könüllülər.
- **Maliyyə:** pilot üçün qrant; ilk dayanacaqlar üçün qurumun büdcəsi.

8. Xərclər

Layihənin hazırlanması və tətbiqi hansı xərcləri tələb edir?

- **Hazırlıq:** MVP açıq data ilə qurulub, data xərci yoxdur; komanda əmək haqqı, server və hostinq.
- **Pilot:** sahə sayımı və əlçatanlıq auditi; 10 örtüklü dayanacaq ≈ **150 000 ₼** (1 dayanacaq ≈ 15 000 ₼, ekspert təxmini).
- **Tətbiq:** qurumla inteqrasiya, illik data yenilənməsi, dəstək.

9. Maliyyələşmə və davamlılıq

Layihə necə maliyyələşdiriləcək? Uzunmüddətli fəaliyyət necə təmin olunacaq?

- **Əsas gəlir (B2G):** nəqliyyat agentliyi və icra hakimiyyətləri üçün illik platforma lisenziyası.
- **Əlavə (B2B):** developerlər və əmlak saytları üçün "dayanacağa neçə dəqiqə" API-si.
- **Başlanğıc:** Gənclər Fondu, İRİA və beynəlxalq donor qrantları.
- **Davamlılıq:** açıq data, hər il avtomatik yenilənmə və "əvvəl/sonra" hesabatı; model Gəncə, Sumqayıt və digər şəhərlərə köçürülür.

Rəqəmlər SmartUrban platformasının hesablamalarıdır (OSM, opendata.az BakuBus, WorldPop → DSK 2024, Landsat 01.08.2026). Dayanacaq xərci ekspert təxminidir.